Capítulo 4

Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo continuo

4.1. Introducción

En este tema se trata de representar una señal general $x(t)$ como una combinación lineal de exponenciales armónicamente realacionadas.

Dado que cada una de las exponenciales utilizadas tendrán drecuencias distintas, se podrá refereir a ellas como componentes frecuenciales de la señal.

Se puede intuir, que analizando la respuesta en frecuencia la respuesta al impulso de un sistema LTI, tendremos información de como afecta a las distintas componentes frecuenciales de la señal de entrada, en cualquier caso, se verá un poco más adelante que la convolución se convierte en un producto de ahí el resultado esperable.

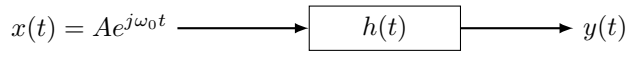
El tema de filtrado por tanto, se reducirá al estudio del comportamiento en frecuencia de la respuesta al impulso del sistema LTI.

Por último dado que las exponenciales que se utilizan en este tema son:

$$e^{j\omega_0 t} \quad \omega_0 \in \mathcal{R}$$

resulta que el análisis de **FOURIER** será una particularización del análisis de Laplace al eje $j\omega$ del plano complejo s.

Especial mención debemos hacer a la respeusta de un sistema LTI a una exponencial compleja $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$ caracterizado por la respuesta al impulso $h(t)$:



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)Ae^{j\omega_0(t-\tau)}d\tau$$

$$y(t) = A\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega_0 t}e^{-j\omega_0\tau}d\tau$$

$$y(t) = Ae^{j\omega_0 t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0\tau}d\tau$$

donde: $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$ es una **autofunción** y $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0\tau}d\tau$ es el **autovalor** asociado que no depende del tiempo, sólo depende del sistema en cuestión $h(t)$ y de ω_0.

4.2. Desarrollo en series de Fourier de señales periódicas

4.2.1. Señales periódicas

Una señal $f(t)$ es periódica de periodo T si:

$$f(t+T) = f(t) \quad \forall t$$

al valor de T más pequeño que cumple la expresión anterior se le llama periodo fundamental. No es difícil dedudir que si una función es periódica de periodo T, también lo es de periodo $2T, 3T, ...$

Operaciones con señales periódicas

Si se consideran dos señales periódicas $f_1(t)$ y $f_2(t)$ cuyos repectivos periodos son T_1 y T_2, las condiciones para que por ejemplo la suma de estas señales sea periódica vienen de la necesidad de que ambas se repitan simultáneamente, es decir haya dos números enteros, n_1 y n_2 que cumplan:

$$f_1(t + n_1T_1) = f_1(t)$$

$$f_2(t + n_2T_2) = f_2(t)$$

y para que estas repeticiones sean en el mismo instante de tiempo se debe cumplir:

$$n_1T_1 = n_2T_2$$

Por tanto, la relación de los periodos debe ser un número racional, en otro caso esa operación no es periódica:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{n_1}{n_2} \in \mathcal{Q}$$

4.2.2. Desarrollo en series de Fourier

Dado el conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas:

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

Para $k = 0$ se tiene una componente de continua, para $k = 1$ término de primer orden, segundo armónico para $k = 2$, ... Al considerar cada exponencial por separado resultan cada una periódica de periodo T_k:

$$T_k = \frac{2\pi}{k\omega_0}$$

pero todas ellas son también periódicas de periodo:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

por lo que cualquier combinación lineal de dichas exponenciales será periódica de periodo T.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

En general $a_k \in \mathcal{C}$.

Si $x(t) \in \mathcal{R}$ se puede escribir con A_k, B_k y C_k como números reales:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} B_k cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} B_k cos(k\omega_0 t) + C_k sen(k\omega_0 t)$$

Resulta que una señal periódica, bajo ciertas condiciones se puede representar como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente realcionadas, que llamaremos **Desarrollo en serie de Fourier** de la señal periódica $x(t)$.

Desarrollo en Serie de Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

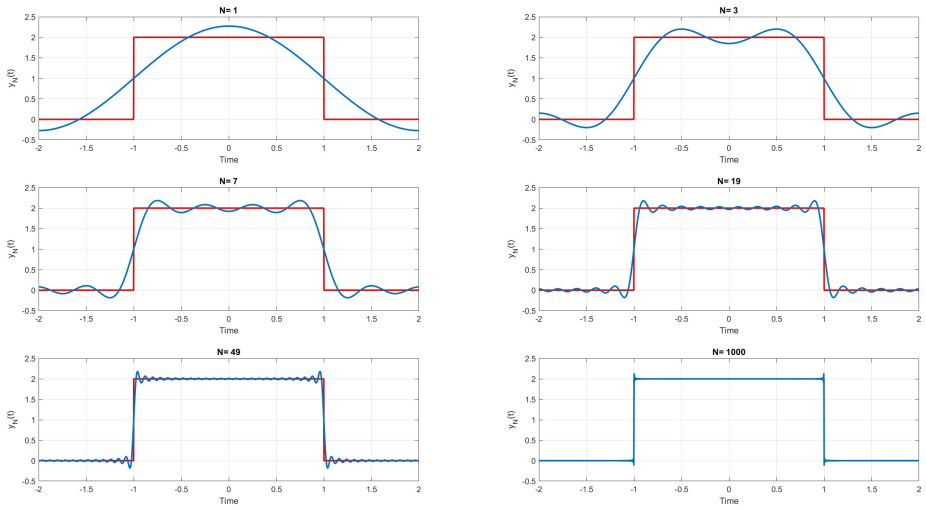


Figura 4.1: Fenómeno de Gibbs

4.2.3. Condiciones de Dirichlet

Dirichlet desarollo un conjunto de condiciones de forma que la señal $x(t)$ periódica que las satisface se puede representar en series de Fourier y tiende a ella excepto en los puntos de discontinuidad, en ellos el desarrollo en serie coincide con el valor medio de la discontinuidad.

Las condiciones de Dirichlet son:

1. (t) debe ser absolutamente integrable en un periodo, es decir:

$$\int_T |x(t)|dt < \infty$$

2. En cualquier intervalo de tiempo, la señal $x(t)$ tiene un número limitado de oscilaciones.

3. En cualquier intervalo de tiempo, la señal $x(t)$ tiene un número limitado de discontinuidades.

4.2.4. Fenómeno de Gibbs

El fenómeno de Gibbs se da al tratar de aproximar una señal discontinua por medio de señales continuas (en concreto senos y/o cosenos). Aún aumentando el número de términos de la serie se produce un rizado con un máximo del 9 % mayor al salto, sin embargo la energía de la diferencia de la señal y su aproximación decrece conforme se aumenta el número de términos. Si consideramos la aproximación truncada:

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{-jk\omega_0 t} \tag{4.1}$$

$$e_N(t) = x(t) - x_N(t)$$

$$\lim_{N\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |e_N(t)|^2 dt = 0$$

En la figura 4.1 se representa en rojo un periodo de un tren de pulsos cuadrados periódicos y en azul su aproximación según la ecuación (4.1), donde el valor de N se indica en cada subfigura. Puede verse en todos los casos un sobreimpulso aunque la aproximación se acerque a la función de partida.

4.2.5. Cálculo de coeficientes del desarrollo en serie de Fourier

Dada la señal periódica $x(t)$ con periodo T_0 que cumple las condiciones de Dirichlet y por tanto, se puede expresar como la siguiente serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Multiplicando ambos miembros por $e^{-jn\omega_0 t}$ e integrando en un periodo resulta:

$$\int_0^{T_0} x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t}e^{-jn\omega_0 t}dt$$

Dada la ortogonalidad de las exponenciales complejas:

$$\int_0^{T_0} e^{j(k-n)\omega_0 t}dt = \begin{cases} T_0 & n = k \\ 0 & n \neq k \end{cases}$$

$$T_0 \cdot a_n = \int_0^{T_0} x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

Pudiendo generalizar a cualquier intervalo de ancho un periodo completo, quedan las ecuaciones de análisis y síntesis, donde a_k son los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier.

ECUACIÓN DE ANÁLISIS

$$a_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

ECUACIÓN DE SÍNTESIS

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

	$x(t)$, $x_1(t)$ y $x_2(t)$ periódicas $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ $x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$ $x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$	a_k $a_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ $b_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x_1(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ $c_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x_2(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$
Linealidad	$k_1x_1(t) + k_2x_2(t)$	$k_1b_k + k_2c_k$
Desplazamiento t	$x(t - to)$	$e^{-j\omega_0 t_0}a_k$
Desplazamiento ω	$e^{jM\omega_0 t}x(t)$	a_{k-M}
Derivada t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k$
Simetría	$x(t)$ Real	$a_k = a^*_{-k}$ $\mathcal{R}e\{a_k\} = \mathcal{R}e\{a_{-k}\}$ $\mathcal{I}m\{a_k\} = -\mathcal{I}m\{a_{-k}\}$ $\lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert$ $\sphericalangle a_k = -\sphericalangle a_{-k}$
Simetría con $x(t)$ Real	$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\}$	a_k real y par
Simetría con $x(t)$ Real	$x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\}$	a_k imaginarios e impares
Simetría	$x^*(t)$	a^*_{-k}
Simetría	$x(-t)$	a_{-k}
Relación de Parseval	$P_m = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} \lvert x(t)^2\rvert dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lvert a_k\rvert^2$	

Cuadro 4.1: Propiedades del desarrollo en Serie de Fourier

4.2.6. Propiedades del desarrollo en serie de Fourier

Desplazamiento en el tiempo

Dada $x(t)$ y una versión desplazada de la misma $x_1(t) = x(t - t_0)$, la relación entre sus coeficientes del desarrollo en serie de Fuorier se puede deducir a partir de la expresión que permite obtenerlos:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{<T_0>} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_{<T_0>} x_1(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_{<T_0>} x(t - t_0) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

introduciendo el cambio de varibale $\tau = t - t_0$:

$$b_k = \frac{1}{T_0} \int_{<T_0>} x(\tau) e^{-jk\omega_0(\tau + t_0)} d\tau = \frac{1}{T_0} e^{-jk\omega_0 t_0} \int_{<T_0>} x(\tau) e^{-jk\omega_0 \tau} d\tau$$

Identificando se obtiene:

$$b_k = e^{-jk\omega_0 t_0} \cdot a_k$$

c.q.d.

4.3. Transformada de Fourier para señales no periódicas

4.3.1. Definición

Se define la pareja transformada

$$x(t)$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

4.3.2. Transformada de Fourier de señales básicas

La tabla 4.2 recoge un resumen de las transformadas de Fourier de las señales básicas que se utilizan en este curso.

4.3.3. Propiedades de la transformada de Fourier

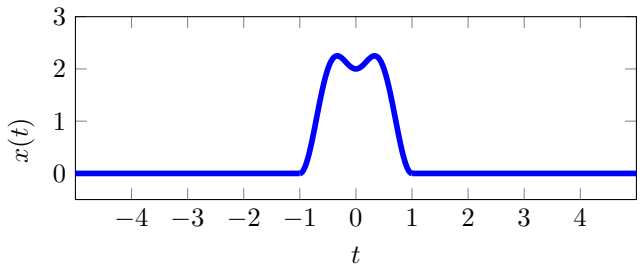
La tabla 4.3 recoge el resumen de las propiedades de la Transformada de Fourier.

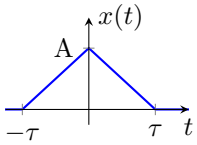
4.4. Transformada de Fourier para señales periódicas

4.4.1. Relación de la transformada de Fourier con los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier deuna señal periódica

Dadas las señales siguientes:

Señal de tiempo continuo arbitraria

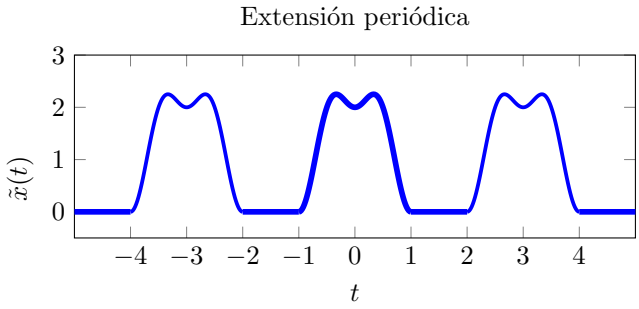


$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$	$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$u(t)$	$\frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-s_0 t}u(t)\ \mathcal{R}e\{s_0\} > 0$	$\frac{1}{s_0+j\omega}$
$te^{-s_0 t}u(t)\ \mathcal{R}e\{s_0\} > 0$	$\frac{1}{(s_0+j\omega)^2}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-s_0 t}u(t)\ \mathcal{R}e\{s_0\} > 0$	$\frac{1}{(s_0+j\omega)^n}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$
A	$2\pi A\delta(\omega)$
$Ae^{j\omega_0 t}$	$2\pi A\delta(\omega-\omega_0)$
$cos(\omega_0 t)$	$A\pi\left[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0\right]$
$sen(\omega_0 t)$	$A\frac{\pi}{j}\left[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0\right]$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_0)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{2\pi}{T_0}\delta(\omega-k\omega_0) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
$A(u(t+\tau/2)-u(t-\tau/2))$	$A\tau sinc\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right) = 2A\frac{sen\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega}$
$A\frac{\omega_c}{\pi}sinc\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right) = A\frac{sen(\omega_c t)}{\pi t}$	$A(u(\omega+\omega_c)-u(\omega-\omega_c))$
	$A\tau sinc^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$

Cuadro 4.2: Tabla de transformadas básicas de Fourier

	$x(t)$	$X(\omega)$
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$
Desplazamiento t	$x(t - to)$	$e^{-j\omega t_0}X(\omega)$
Desplazamiento ω	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
Escalado	$x(at)$	$\frac{1}{\|a\|}X(\frac{\omega}{a})$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
Derivada t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Derivada ω	$tx(t)$	$\mathrm{j}\frac{dX(\omega)}{d\omega}$
Integral	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
Simetría	$x(t)$ Real	$X(\omega) = X^*(-\omega)$ $\mathcal{R}e\{X(\omega)\} = \mathcal{R}e\{X(-\omega)\}$ $\mathcal{I}m\{X(\omega)\} = -\mathcal{I}m\{X(-\omega)\}$ $\|X(\omega)\| = \|X(-\omega)\|$ $\sphericalangle X(\omega) = -\sphericalangle X(-\omega)$
Simetría con $x(t)$ Real	$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\}$	$\mathcal{R}e\{X(\omega)\}$
Simetría con $x(t)$ Real	$x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\}$	$j \cdot \mathcal{I}m\{X(\omega)\}$
Dualidad	$g(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} G(\omega)$ $G(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} 2\pi g(-\omega)$	
Relación de Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} \|x(t)^2\|dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \|X(\omega)\|^2 d\omega$	

Cuadro 4.3: Propiedades de la transformada de Fourier



se puede expresar $x(t)$ como una versión truncada en un periodo de la señal periódica $\tilde{x}(t)$ de periodo T:

$$x(t) = \begin{cases} \tilde{x}(t) & -T/2 < t < T/2 \\ 0 & otros \end{cases}$$

También se puede expresar $\tilde{x}(t)$ como una extensión periódica de la señal $x(t)$:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

La transformada de Fourier de $x(t)$ viene dada por:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

por otro lado, los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de la señal periódica $\tilde{x}(t)$ vienen dados por:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{x}(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt$$

Considerando, bien la extensión periódica de una señal arbitraria de duración finita o bien el truncado de un periodo de una señal periódica, entre $[-T/2, T/2]$ ambas son iguales y por tanto:

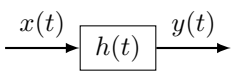
$$\boxed{\mathrm{a}_k = \tfrac{1}{T} X(\omega)\big|_{\omega = k\frac{2\pi}{T}}}$$

4.4.2. Transformada de Fourier para señales periódicas

$$\boxed{\mathrm{x(t)}{=}\textstyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)}$$

4.5. Sistemas LTI

Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h(t)$:



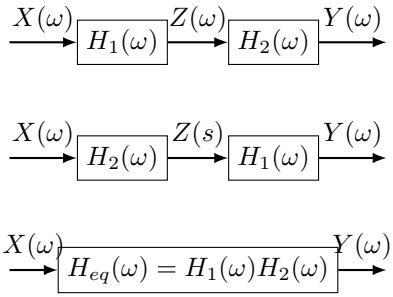
$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(\omega) = X(\omega) H(\omega)$$

$H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del sistema.
$|H(\omega)|$ es la respuesta en amplitud.
$\sphericalangle H(\omega))$ es la respuesta en fase.

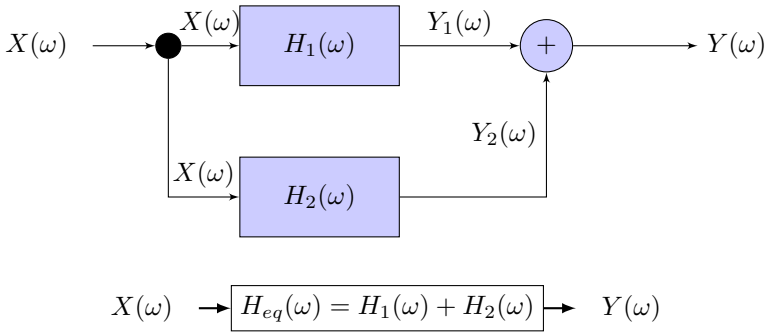
Propiedad Asociativa

La propiedad asociativa permite caracterizar la conexión en cascada o en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



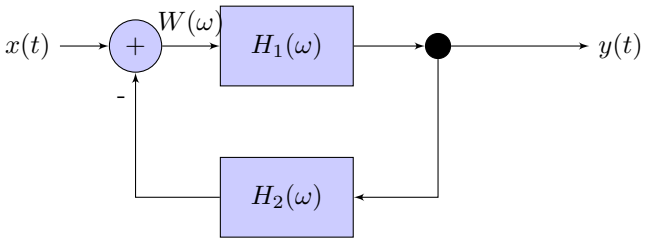
Propiedad distributiva con respecto a la suma

La propiedad distributiva con respecto a la suma permite caracterizar la conexión en paralelo de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



Interconexión por realimentación

Asumiendo que tanto los sistemas descritos por $H_1(\omega)$, $H_2(\omega)$ y $H_{eq}(\omega)$ son estables.



$$H_{eq}(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

$$Y(\omega) = W(\omega)H_1(\omega)$$

$$W(\omega) = X(\omega) - Y(\omega)H_2(\omega)$$

$$Y(\omega) = [X(\omega) - Y(\omega)H_2(\omega)]H_1(\omega)$$

$$Y(\omega)[1 + H_1(\omega)H_2(\omega)] = X(\omega)H_1(\omega)$$

$$H_{eq}(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(s)} = \frac{H_1(\omega)}{1 + H_1(\omega)H_2(\omega)}$$

4.6. Sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciasles lineales de coeficientes constantes

Las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes describen diferentes problemas como por ejemplo los circuitos RLC o los mecanismos de resortes entre otros.

Estas ecuaciones tienen la forma:

$$a_N y^{(N)}(t) + a_{N-1} y^{(N-1)}(t) + \ldots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) =$$
$$b_M x^{(M)}(t) + b_{M-1} x^{(M-1)}(t) + \ldots + b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

Donde:

- $y(t)$ es la salida del sistema y $x(t)$ es la entrada.
- $y^{(k)}(t) = \frac{d^k y(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $y(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, N$.
- $x^{(k)}(t) = \frac{d^k x(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $x(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, M$.
- $a_N, a_{N-1}, \ldots, a_1, a_0$ y $b_M, b_{M-1}, \ldots, b_1, b_0$ son constantes (coeficientes).

Así, la ecuación se puede expandir como:

$$a_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) =$$
$$b_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + b_{M-1} \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \ldots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

De forma compacta podemos escribir:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

Por otro lado, si se pretende tener un sistema lineal caracterizado por una ecuación lineal de coeficientes constantes que sea causal, se necesita que parta del reposo inicial, es decir:

$$\forall x(t) = 0 \quad \forall t < t_0 \Longrightarrow y(t) = 0 \quad \forall t < t_0$$

El reposo inicial implica no dar unas condiciones auxiliares en instantes de tiempo fijos.

Se puede comprobar que un sistema descrito por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte de reposo inicial es invariante en el tiempo además de lineal y causal.

Por lo tanto, si el sistema descrito por la ecuación diferencia lineal de coeficientes constantes resulta ser lineal e invariante en el tiempo y por tanto podemos aplicar la transformada de Laplace.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k Y(\omega) = \sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k X(\omega)$$

Por lo tanto, la función de sistema asociada al sistema LTI descrito por la ecuación anterior será:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k}$$

$H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia.
$|H(\omega)|$ es la respuesta en amplitud.
$\sphericalangle H(\omega)$ es la respuesta en fase.

4.7. Muestreo

En el capítulo "Señales y Sistemas"se habían clasificado las señales atendiendo a su dominio:

- Señales de tiempo continuo: definidas sobre un dominio representado por una variable independiente que es real, en nuestro caso esta variable representa el tiempo.
- Señales de tiempo discreto: definidas sobre un dominio representado por una variable independiente entera, en nuestro caso esta variable representa el tiempo.

Se debe diferenciar entre las señales discretas y las señales digitales, ya que las señales digitales implican además de la discretización del dominio (variable independiente) del rango en el que toman valores.

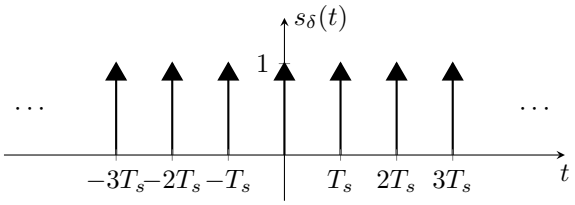
El muestreo nos sirve de puente entre las señales de tiempo continuo y las señales de tiempo discreto (secuencias). Bajo ciertas condiciones se puede recuperar una señal de tiempo continuo a patir de una señal discreta que representa sus muestras equiespaciadas en el tiempo. Aunque existe una pequeña diferencia entre señales de tiempo discreto y señales digitales, el primer paso para realizar el Procesado Digital de señales de tiempo continuo es el **muestreo**.

En este capítulo se plantean las condiciones que debe cumplir $x(t)$ para poderse recuperar a partir de sus muestras y algunas limitaciones prácticas con las que podemos encontrarnos.

4.7.1. Muestreo Ideal

Se llama muestreo ideal al proceso mediante el cual se realiza la multiplicación de una señal $x(t)$ por un tren de impulsos unidad uniformemente espaciados. De esta operación resultan sucesivas deltas ponderadas cada una de ellas por el valor de la señal $x(t)$ en es instante, la muestra. Representamos el tren de impulsos por $s_\delta(t)$:

$$s_\delta(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$$



la señal muestrada resulta:

$$x_m(t) = x(t) \cdot s_\delta(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$$

$$x_m(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t - kT_s) \tag{4.2}$$

En expresión 4.2 no puede deducirse si las muestras $x(kT_s)$ contienen toda la información para recuperar la señal $x(t)$, vamos a deducir que ocurre con los correspondientes espectros.

$$X_m(\omega) = \frac{1}{\pi} X(\omega) * S_\delta(\omega)$$

$$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \left[2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} \delta(\omega - k\omega_s) \right]$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

Si se considera $x(t)$ como una señal de banda limitada (figure 4.3, es decir, $X(\omega) = 0 \quad \forall |\omega| > \omega_M$, el espectro de la señal muestreada será una repetición del espectro de partida centrada en ω_s,

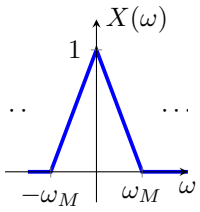


Figura 4.2: Espectro de banda limitada

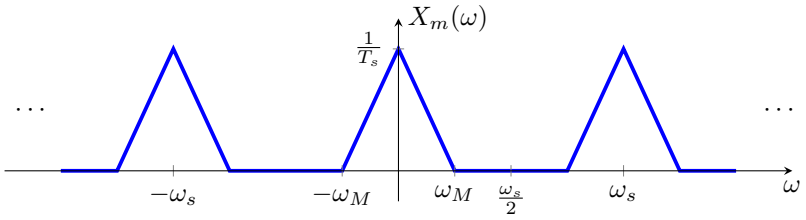


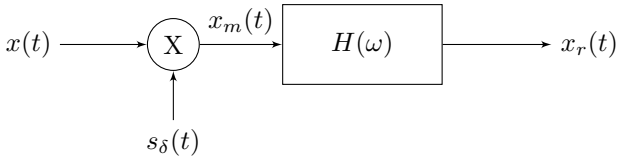
Figura 4.3: Espectro de la señal muestreada

siempre que $\omega_s \geq 2\omega_M$ y en ese caso no se producirá solapamiento en las réplicas de los espectros desplazados de $x(t)$.

Dicho lo anterior, ahora sí resulta evidente que $x(t)$ se puede recuperar, en esas condiciones, a partir de sus muestras $x_m(kT_s)$ pasando esta señal por un filtro paso bajo ideal con una pulsación de corte igual a ω_M, es decir cuya respuesta en frecuencia sea:

$$H(\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_M \\ 0 & |\omega| > \omega_M \end{cases}$$

El diagrama de bloques de un sistema de muestreo ideal y su filtro de recuperación sería:



Según se ha visto si $x(t)$ es de banda limitada y la frecuencia de muestreo es tal que $\omega_s \geq 2\omega_M$, $x_r(t)$ seá igual a $x(t)$ para el filtro definido anteriormente.

Las expresiones de las señales que intervienen en el diagrama de bloques anterior se resumen a en la tabla 4.4, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia:

Se puede considerar entonces la expresión siguiente como una interpolación de la señal $x(t)$ a partir de sus muestras, en este caso la frecuencia de corte se considera $\omega_c = \omega_s/2$.

INTERPOLACION $x(t)$

$$x_r(t) = T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s) \frac{sen(0{,}5 * \omega_s(t - kT_s))}{\pi(t - kT_s)} \tag{4.3}$$

De lo anterior se puede deducir:

Teorema de muestreo:

Si una señal continua $x(t)$ contiene frecuencias limitadas a un máximo de ω_m (es decir, su espectro está contenido en el intervalo $[-\omega_m, \omega_m]$), entonces puede ser completamente recuperada a partir de sus muestras $x(kT_s)$ si la frecuencia de muestreo ω_s cumple con la condición:

$$\omega_s > 2\omega_m$$

donde $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$ es el periodo de muestreo.

t	ω
$x_m(t) = x(t) \cdot s_\delta(t)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * S_\delta(\omega)$
$x_m(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \left[2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} \delta(\omega - k\omega_s)\right]$
$x_m(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t - kT_s)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$
$h(t) = T_s \frac{sen(\omega_M t)}{\pi t}$	$H(\omega) = \begin{cases} T_s & \lvert\omega\rvert < \omega_M \\ 0 & \lvert\omega\rvert > \omega_M \end{cases}$
$x_r(t) = x_m(t) * h(t)$	$X_r(\omega) = X_m(\omega) H(\omega)$
$x_r(t) = T_s \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t - kT_s)\right] * \frac{sen(\omega_M t)}{\pi t}$	$X_r(\omega) = \begin{cases} X(\omega) & \lvert\omega\rvert < \omega_M \\ 0 & \lvert\omega\rvert > \omega_M \end{cases}$
$x_r(t) = T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s) \frac{sen(\omega_M (t - kT_s))}{\pi (t - kT_s)}$	$X_r(\omega) = \begin{cases} X(\omega) & \lvert\omega\rvert < \omega_M \\ 0 & \lvert\omega\rvert > \omega_M \end{cases}$

Cuadro 4.4: Resumen Muestreo ideal

1. Si se cumple el teorema de muestreo, la señal puede ser reconstruida sin pérdida de información, es decir las muestras contienen toda la información de la señal de partida.
2. Si no se cumple el teorema de muestreo, es decir, $\omega_s \leq 2\omega_m$, se produce un fenómeno llamado aliasing, donde las diferentes réplicas del espectro se solapan y la señal de partida no se puede recuperar.
3. La señal original $x(t)$ puede ser recuperada a partir de las muestras usando un filtro paso bajo ideal de reconstrucción.
4. A la frecuencia límite del teorema de muestreo, se le llama frecuencia de Nyquist $\omega_s = 2\omega_M$.

El muestreo ideal y e consiguiente teorema de muestreo presenta un problema de orden práctico, aunque es innegable su aportación teórica. El problema surge si se pretende obtener un tren de ipulso de forma real para realizar el muestreo de una señal, esto en la práctica es imposible y hemos de recurrir a otro tipo de muestreo.

```
%%%%
%%%%
%%     SIMULACION DE LA RECUPERACION DE UNA SEÑAL
%%%%     DE TIEMPO CONTINUO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
%%%%
%%%%

t=-1:0.01:1;  % intervalo de observación aunque se extiende para todo t

%%%%
%%%%
%%  Definición de la señal xx
%%%%  Y REPRESENTACION
Tau=10;
x0=4;
x1=sinc((t-0.25)    *Tau/(2*pi));
x2=sinc((t-0.25)*0.5*Tau/(2*pi));
xx=x0+x1+x2.^2;
figure(1);
plot([-1.5 1.5],[0 0], 'b'); % Línea horizontal
hold on;
plot([0 0],     [-0.1 7.5],'b'); % Línea vertical
plot(t,xx);
title('Señal de tiempo continuo x(t)');
xlabel('t');
axis([-1.5 1.5 -0.25 7.5]);
hold off


%%%%
%%  REPRESENTACION DE LA SEÑAL MUESTREADA IDEALMENTE
%%
%%%%
figure(2);
plot([-1.5 1.5],[0 0], 'b'); % Línea horizontal
hold on;
plot([0 0],     [-0.1 7.5],'b'); % Línea vertical
plot(t,xx,'--b', 'LineWidth', 1);
for m=1:20:length(xx)
  % Inicio x
  % Inicio y
  % Long x
  % Long y
  quiver(t(m), 0, 0, xx(m)*1.10, 'r', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 0.7/xx(m));
end
xlabel('t');
title('Señal Muestreada x_m(t)');
axis([-1.5 1.5 -0.25 7.5]);
hold off

%%%%
%%    RECUPERACION DE LA SEÑAL MEDIANTE LA CONVOLUCION
%%    CON LA SINC CORRESPONDIENTE AL FILTRO PASO BAJO IDEAL
%%%%
figure(3);
hold off
plot([-1.5 1.5],[0 0], 'b'); % Línea horizontal
hold on;
plot([0 0],     [-0.1 7.5],'b'); % Línea vertical

% Se considera un intervalo de tiempo mayor para no tener los efectos de
```

```
% borde en la aproximación de los límites del intervalo de observación
t1=-5:0.01:5;

% Se vuelve a definir la señal para el nuevo intervalo
x0=4;
x1=sinc((t1-0.25)    *Tau/(2*pi));
x2=sinc((t1-0.25)*0.5*Tau/(2*pi));
xx1=x0+x1+x2.^2;

% Se inicializan las variables auxiliares de recuperación parcial y
% acumulada.
xr=0*t1;
xrr=0*t1;

for m=1:20:length(xx1)
  % Inicio x
  % Inicio y
  % Long x
  % Long y
  % Se represetan sólo las deltas del princio (intervalo de observación)
  if (m>399 && m<602)
    quiver(t1(m), 0, 0, xx1(m)*1.10, 'r', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 0.7/xx1(m));
  end
  % sinc de cada una de las deltas
  xr=0.2*xx1(m).*sin(5*pi*((t1+5)-(m-1)*0.2/20))./(pi*((t1+5)-(m-1)*0.2/20));
  plot(t1(400:601),xr(400:601),'b');
  % Suma acumulada
  xrr=xrr+xr;
%  figure(3);
%  plot(t1(400:601),xrr(400:601),'--g','LineWidth',1);
end
% Se representa la suma acumulada en el intervalo de observación.
plot(t1(400:601),xrr(400:601),'r','LineWidth',4);
% Se representa la señal que estamos aproximando en el intervalo de
% observación
plot(t,xx,'--k', 'LineWidth', 2);
xlabel('t');
title('Señal recuperada con filtro w_s/2');
hold off
```

Este código de MATLAB describe la recuperación $x_r(t)$ según la ec. (4.3) de una señal $x(t)$ (figura 4.4) a partir de la señal muestreada idealmente $x_m(t)$ (figura 4.5). En la figura 4.6 puede verse en trazo discontinuo negro la señal original y la suma en rojo de las "sincs" en azul.

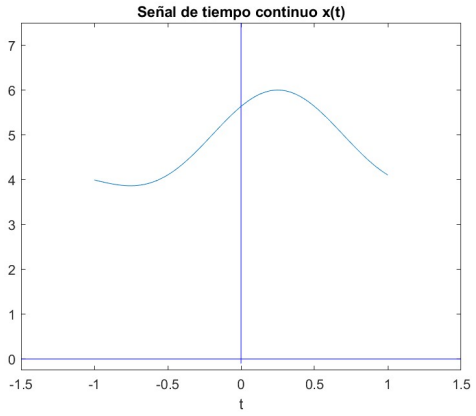


Figura 4.4: Señal de tiempo continuo

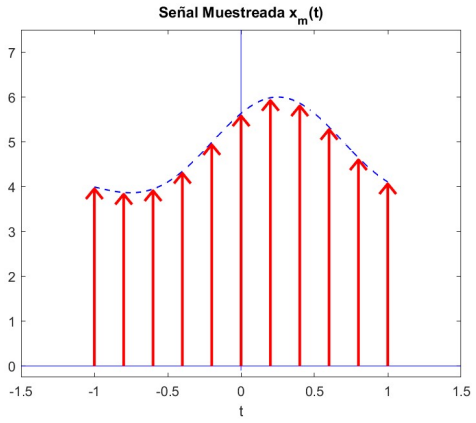


Figura 4.5: Señal de tiempo continuo muestreada

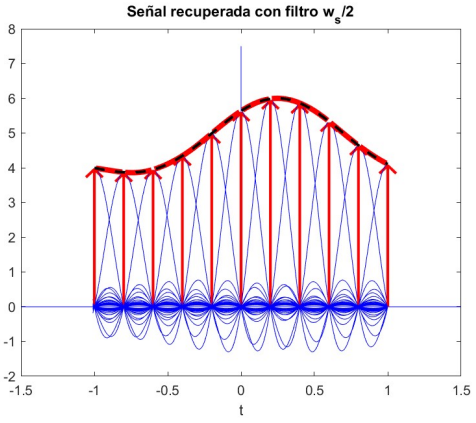


Figura 4.6: Señal de tiempo continuo recuperada

En la figura 4.7 se representa la recuperación pero en este caso con un filtro con una frecuencia de corte algo menor que $\omega_s/2$, véase la suma en los puntos en los que se han muestreado la señal $x(t)$, es decir, $t = ..., -3T_s, -2T_s, -Ts, 0, T_s, 2T_s, 3T_s, ...$ y observe la diferencia entre la figura 4.6 y 4.7.

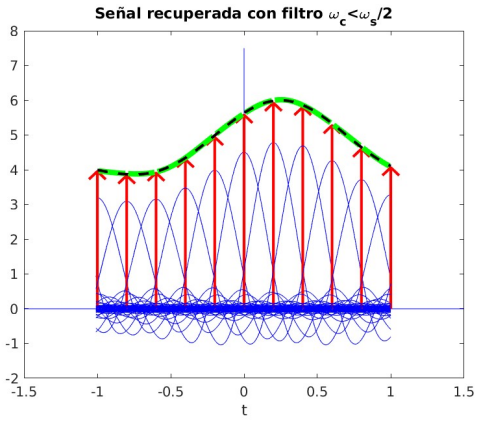


Figura 4.7: Señal de tiempo continuo recuperada

4.7.2. Muestreo natural

$$p(t) = u(t+\tau) - u(t-\tau)$$

$$\tilde{p}(t) = \sum_{k=infty}^{\infty} p(t + k \cdot T)$$

$$x_m(t) = x(t) \cdot \tilde{p}(t)$$

4.7.3. Muestreo Instantáneo

$$h(t) = u(t) - u(t - T_s)$$

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k \cdot T_s)$$

$$x_m(t) = (x(t) \cdot p(t)) * h(t)$$

4.5. Problemas

1. Desarrollo en serie de Fourier de Señales básicas

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de las siguientes señales:

a) $x(t) = sen(t)$
b) $x(t) = cos(t)$
c) $x(t) = sen(3t) + cos(2t)$
d) $x(t) = |cos(t)|$

SOLUCIÓN

a) $x(t) = sen(t)$ señal periódica de periodo $T = 2\pi$
Es necesario expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$$

Desarrollando $sen(t)$:

$$x(t) = sen(t) = \frac{e^{j\frac{2\pi}{T}t} - e^{-j\frac{2\pi}{T}t}}{2j}$$

e identificando tenemos los siguientes coeficientes del desarrollo en serie de Fourier:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j} & k = 1 \\ -\frac{1}{2j} & k = -1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

b) $x(t) = cos(t)$ señal periódica de periodo $T = 2\pi$
Es necesario expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$$

Desarrollando $cos(t)$:

$$x(t) = cos(t) = \frac{e^{j\frac{2\pi}{T}t} + e^{-j\frac{2\pi}{T}t}}{2}$$

e identificando tenemos los siguientes coeficientes del desarrollo en serie de Fourier:

$$a_k = \begin{cases} 1/2 & k = 1 \\ 1/2 & k = -1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

c) $x(t) = sen(3t) + cos(2t)$ resulta ser la suma de una señal periódica $sen(3t)$ de periodo $T_1 = \frac{2\pi}{3}$ y $cos(2t)$ periódica de periodo $T_2 = \frac{2\pi}{2} = \pi$, por lo que el conjunto tiene un periodo $T = 2\pi$. Es necesario expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

Desarrollando $sen(3t) + cos(2t)$:

$$x(t) = sen(3t) + cos(2t) = \frac{e^{j3t} - e^{-j3t}}{2j} + \frac{e^{j2t} + e^{-j2t}}{2}$$

e identificando tenemos los siguientes coeficientes del desarrollo en serie de Fourier:

$$a_k = \begin{cases} 1/2 & k = 2 \\ 1/2 & k = -2 \\ \frac{1}{2j} & k = 3 \\ -\frac{1}{2j} & k = -3 \\ 0 & otros \end{cases}$$

d) $x(t) = |cos(t)|$ es periódica de periodo $T = \pi$. La expresión general de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier es:

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{<T>} x(t)e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt$$

en este caso para $k = 0$:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |cos(t)|dt$$

Dado que $|cos(t)|$ es par y positiva en el intervalo de integración:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} cos(t)dt = \frac{1}{\pi}\, sen(t)]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$$

los coeficientes a_k:

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |cos(t)|e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} cos(t)e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{e^{jt}+e^{-jt}}{2}e^{-jk2t}dt$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (e^{j(1-2k)t} + e^{-j(1+2k)t})dt$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\,\left(\frac{1}{(1-2k)j}e^{j(1-2k)t} - \frac{1}{(1+2k)j}e^{-j(1+2k)t}\right)\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\{\frac{1}{(1-2k)j}(e^{j(1-2k)\pi/2} - e^{-j(1-2k)\pi/2}) - \frac{1}{(1+2k)j}(e^{-j(1+2k)\pi/2} - e^{j(1+2k)\pi/2})\}$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\{\frac{1}{(1-2k)j}(e^{j\pi/2}e^{-jk\pi} - e^{-j\pi/2}e^{jk\pi}) - \frac{1}{(1+2k)j}(e^{-j\pi/2}e^{-jk\pi} - e^{j\pi/2}e^{jk\pi})\}$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}(\frac{1}{(1-2k)}2(-1)^k + \frac{1}{(1+2k)}2(-1)^k)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}(-1)^k(\frac{1}{(1-2k)} + \frac{1}{(1+2k)})$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}(-1)^k(\frac{1+2k}{(1-2k)(1+2k)} + \frac{1-2k}{(1-2k)(1+2k)})$$

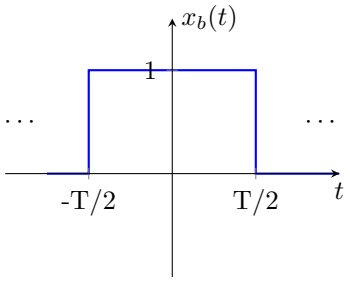
$$a_k = \frac{1}{\pi}(-1)^k\frac{2}{1-4k^2}$$

2. Transformada de Fourier de señales básicas I

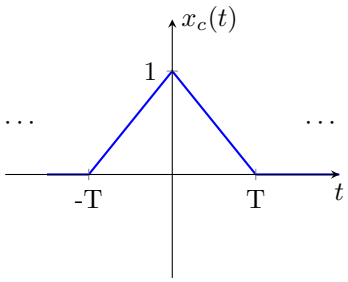
Obtener la transformada de Fourier de las siguientes señales:

a) $x_a(t) = \delta(t)$

b)



c)



d) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t-n\pi)$

e) $x(t) = e^{-a|t|}$ $a > 0$.

f) $x(t) = e^{-at}u(t)$ $a > 0$

SOLUCIÓN

a) $x_a(t) = \delta(t)$:

$$X_a(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-jwt}dt$$

$$X_a(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)e^{-jw0}dt = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt$$

$$X_a(\omega) = 1$$

b) Dada la señal $x_b(t)$, su transformada se puede obtener según:

$$X_b(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t}dt = -\frac{1}{j\omega}\ e^{-j\omega t}\Big]_{-T/2}^{T/2}$$

$$X_b(\omega) = \frac{1}{j\omega}(-e^{-j\omega T/2} + e^{j\omega T/2})$$

$$X_b(\omega) = \frac{2}{\omega}\frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{2j}$$

$$X_b(\omega) = \frac{2sen(\omega T/2)}{\omega}$$

c) La transformada se puede calcular directamente aplicando la definición de la transformada de Fourier.

$$X_c(w) = \int_{-T}^{0}(1 + t/T)e^{-jwt}dt + \int_{0}^{T}(1 - t/T)e^{-jwt}dt$$

$$X(w) = \int_{-T}^{0} e^{-jwt}dt + \int_{-T}^{0} t/T \quad e^{-jwt}dt + \int_{0}^{T} e^{-jwt}dt - \int_{0}^{T} t/T \quad e^{-jwt}dt$$

$$X(w) = -\frac{1}{jw}e^{-jwt}\Big]_{-T}^{0} + \frac{1}{T}\left(-\frac{t}{jw}e^{-jwt}\Big]_{-T}^{0} + \frac{1}{jw}\int_{-T}^{0} e^{-jwt}dt\right) +$$

$$-\frac{1}{jw} \quad e^{-jwt}\Big]_{0}^{T} - \frac{1}{T}\left(-\frac{t}{jw}e^{-jwt}\Big]_{0}^{T} + \frac{1}{jw}\int_{0}^{T} e^{-jwt}dt\right)$$

$$X(w) = -\frac{1}{jw} + \frac{1}{jw} \quad e^{jwT} + \frac{1}{T}\left(\frac{-T}{jw}e^{jwT} + \frac{1}{w^2}e^{-j\omega t}\Big]_{-T}^{0}\right)$$

$$-\frac{1}{j\omega} \quad e^{-j\omega T} + \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{T}\left(-\frac{T}{j\omega}e^{-j\omega T} + \frac{1}{\omega^2}e^{-j\omega t}\Big]_{0}^{T}\right)$$

$$X(w) = \frac{1}{T}\frac{1}{w^2}\left(1 - e^{jwT} - e^{-jwT} + 1\right)$$

$$X(\omega) = \frac{1}{T\omega^2}\left(2 - 2cos(\omega T)\right)$$

$$X(\omega) = \frac{4}{T\omega^2}\left(\sqrt{\frac{1-cos(\omega T)}{2}}\right)^2$$

$$sen(\frac{\omega T}{2}) = \sqrt{\frac{1-cos(\omega T)}{2}}$$

$$X(\omega) = \frac{4}{T\omega^2}sen^2(\frac{\omega T}{2})$$

La transformada también se puede calcular obteniendo la transformada de la señal $x_b(t)$ y aplicando propiedades.
La señal $x_b(t)$ tiene como transformada:

$$X_b(w) = \frac{2sen(wT/2)}{w}$$

Sabiendo que:

$$x_c(t) = \frac{1}{T}x_b(t) * x_b(t)$$

resulta:

$$X_c(\omega) = \frac{1}{T}X_b^2(\omega) = \frac{4}{T\omega^2}sen^2(\frac{\omega T}{2})$$

Otra posible solución se puede obtener considerando la siguiente relación:

$$x_1(t) = \frac{d^2x_c(t)}{dt^2} = \frac{1}{T}(\delta(t+T) - 2\delta(t) + \delta(t-T))$$

Por tanto:

$$X_1(\omega) = X_c(\omega)(j\omega)^2 = \frac{1}{T}(e^{j\omega T} - 2 + e^{-j\omega T})$$

$$X_c(\omega) = \frac{2}{T\omega^2}(1 - cos(\omega T))$$

$$X_c(\omega) = \frac{4}{Tw^2}sen^2(\frac{wT}{2})$$

d)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t - n\pi)$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi) - \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi + \pi)$$

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi)$$

$$x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi - \pi)$$

$$x(t) = x_1(t) - x_2(t)$$

$$X_1(\omega) = \frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n\omega_0)$$

$$X_2(\omega) = e^{-j\omega\pi}\frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n\omega_0)$$

$$T = 2\pi$$

$$X(\omega) = (1 - e^{-j\omega\pi})\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - n)$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - e^{-j\omega\pi})\delta(\omega - n)$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - e^{-jn\pi})\delta(\omega - n)$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\delta(\omega - 2n - 1)$$

e) $x(t) = e^{-a|t|}$ $a > 0$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|}e^{-j\omega t}dt$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{(a-j\omega)t}dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt$$

$$X(\omega) = \frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega} = \frac{2}{\omega^2 + a^2}$$

f) $x(t) = e^{-at}u(t)$ $a > 0$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(\omega) = \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt$$

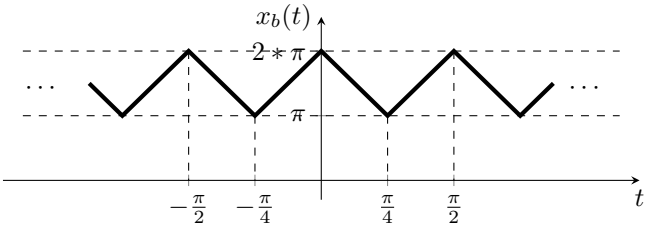
$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

3. Transformada de Fourier de señales básicas II

Representar las señales siguientes y obtener sus transformadas de Fourier :

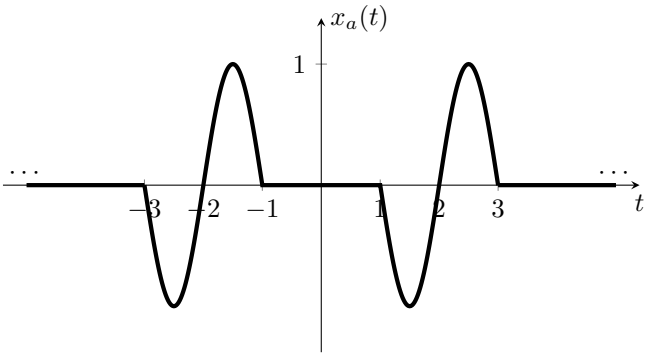
a) $x_a(t) = \begin{cases} sen(\pi \cdot t) & 1 < |t| < 3 \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$

b) $x_b(t)$



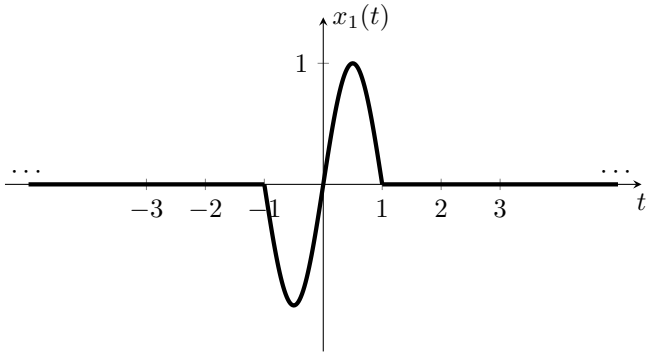
SOLUCIÓN

a) La representación gráfica de la señal $x_a(t)$ es:



Se puede escribir:

$$x_1(t) = sen(\pi \cdot t)[u(t+1) - u(t-1)]$$



$$x_2(t) = sen(\pi \cdot t) \qquad x_3(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

$$x_1(t) = x_2(t) \cdot x_3(t)$$

$$x_a(t) = x_1(t+2) + x(t-2)$$

$$X_1(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_2(\omega) * X_3(\omega)$$

$$X_2(\omega) = \frac{\pi}{j}(\delta(\omega - \pi) - \delta(\omega + \pi))$$

$$X_3(\omega) = 2 \cdot sinc(\frac{\omega}{\pi})$$

$$X_1(\omega) = \frac{1}{j}\left[sinc\left(\frac{\omega - \pi}{\pi}\right) - sinc\left(\frac{\omega + \pi}{\pi}\right)\right]$$

$$X_a(\omega) = e^{j \cdot 2 \cdot \omega} X_1(\omega) + e^{-j \cdot 2 \cdot \omega} X_1(\omega)$$

$$X_a(\omega = 2 \cdot cos(2 \cdot \omega) X_1(\omega)$$

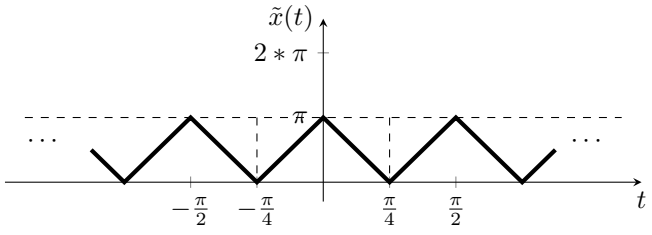
$$\boxed{X_a(\omega) = \tfrac{2}{j} cos(2 \cdot \omega)\left[sinc(\tfrac{\omega - \pi}{\pi}) - sinc(\tfrac{\omega + \pi}{\pi})\right]}$$

b) **Solución 1:**
$X_b(t)$ se puede escribir como una función periódica más una constante:

$$x_b(t) = \tilde{x}(t) + \pi$$

y su transformada:

$$X_b(\omega) = \tilde{X}(\omega) + 2\pi^2 \delta(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k \delta(\omega - 4k)$$



y su transformadad de Fourier viene dada por:

$$\tilde{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T}k\right)$$

donde $T = \pi/2$

$$\tilde{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - 4k\right)$$

los coeficientes del DSF a_k se pueden deducir de la tabla directamente:

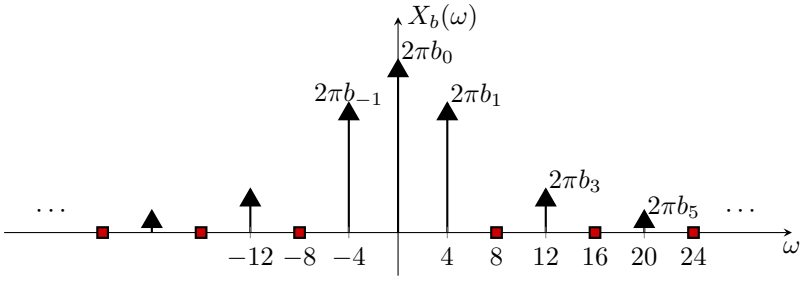
$$a_k = \pi \frac{\pi}{4\pi/2} \text{sinc}^2\left(\frac{k\pi}{2\pi}\right) = \frac{\pi}{2}\text{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right)$$

$$X_b(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k \delta\left(\omega - 4k\right) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - 4k\right) + 2\pi^2\delta(\omega)$$

Identificando se obtiene:

$$bk = \begin{cases} a_0 + \pi & k = 0 \\ a_k & k \neq 0 \end{cases}$$

donde:
$a_0 = \pi/2 \Longrightarrow b_0 = 3\pi/2$
$a_1 = 1$
$a_{-1} = 1$
$a_2 = 0$
$a_{-2} = 0$



Solución 2:
Se define una nueva señal $x_1(t)$:

$$x_1(t) = \begin{cases} x_b(t) & -\frac{\pi}{4} < t < \frac{\pi}{4} \\ 0 & otros \end{cases}$$

resultando $x_1(t) = x_R(t) + x_T(t)$ que corresponden con un pulso rectangular y triangular respectivamente y por tanto sus transformadas de Fourier son:

$$X_R(\omega) = \pi \frac{\pi}{2}\text{sinc}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

$$X_T(\omega) = \pi \frac{\pi}{4}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{8}\right)$$

$$X_1(\omega) = \pi \frac{\pi}{2}\text{sinc}\left(\frac{\omega}{4}\right) + \pi \frac{\pi}{4}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{8}\right)$$

y los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de $x_b(t)$, extensión periódica de la señal $x_1(t)$ son:

$$b_k = \frac{1}{T}\, X_1(\omega)|_{\omega=\frac{2\pi}{T}}\, k$$

$$b_k = \frac{2}{\pi}\, X_1(\omega)|_{\omega=4k}$$

$$b_k = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2}\text{sinc}\left(\frac{\omega}{4}\right) + \frac{\pi^2}{4}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{8}\right)\right)\Big|_{\omega=4k}$$

$b_0 = \frac{3\pi}{2}$
$b_k = \frac{\pi}{2} sin^2\left(\frac{k}{2}\right) \quad k$ impar
$b_k = 0 \quad k$ par y $k \neq 0$
$b_1 = 1$
$b_{-1} = 1$

4. Integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$

Calcular la integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$ utilizando la definición de la transformada inversa de Fourier.

SOLUCIÓN

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$$

Dada la definición de la transformada inversa de Fourier:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

dada esta definición:
La integral que se desea obtener coincide con la definición de la transformada inversa con $X(\omega) = 1$ y por tanto la señal en el dominio del tiempo será $\delta(t)$.

$$2\pi\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$$

5. Respuesta de un sistema LTI con $h(t)$ real ante una señal sinusoidal

Dado un sistema LTI con $h(t)$ real, podemos desarrollar para obtener la expresión general de la respuesta a una señal sinusoidal de la siguiente forma:

$$x(t) = Acos(\omega_0 t)$$

$$x(t) = A\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

$$x(t) = \frac{A}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t)})$$

Según ya se ha deducido, la respuesta a una exponencial de este tipo en un sistema LTI (asumiendo $H(\omega_0)$ y $H(-\omega_0)$ convergentes) viene dada por:

$$y(t) = \frac{A}{2}(H(\omega_0)e^{j\omega_0 t} + H(-\omega_0)e^{-j\omega_0 t})$$

Dado que $h(t)$ es real, las propiedades de simetría indican que $H(\omega) = H(-\omega)$ y por lo tanto:

$$H(\omega_0) = |H(\omega_0)|e^{j\phi_H(\omega_0)}$$

$$H(-\omega_0) = |H(\omega_0)|e^{-j\phi_H(\omega_0)}$$

$$y(t) = \frac{A}{2}(|H(\omega_0)|e^{j\phi_H(\omega_0)}e^{j\omega_0 t} + |H(\omega_0)|e^{-j\phi_H(\omega_0)}e^{-j\omega_0 t})$$

$$y(t) = A|H(\omega_0)|cos(\omega_0 t + \phi_H(\omega_0))$$

Por lo tanto, la respuesta de un sistema LTI con $h(t)$ real a una señal sinusoidal resulta ser la misma señal sinusoidal donde se modifica su amplitud en función de $H(\omega)$ y su fase en función de la fase $\phi_H(\omega_0)$.

Dado el sistema LTI caracterizado por la siguiente $H(\omega) = \frac{1-\omega^2}{(2-\omega^2)+2j\omega}$, obtener la salida correspondiente a:

a) $x(t) = 3cos(t)$

b) $x(t) = 3cos(2t)$

SOLUCIÓN

a) $x(t) = 3cos(t)$ Siguiendo el desarrollo anterior, en este caso $\omega_0 = 1$ y para ese valor $H(\omega = 1) = 0$, por tanto, $y(t) = 0$.

b) $x(t) = 3cos(2t)$ De la misma forma, en este caso, $\omega_0 = 2$ y $H(\omega = 2) = \frac{1-4}{(2-4)+2\cdot j\cdot 2} = \frac{-3}{-2+4j} = 0{,}67e^{j1{,}107}$

$$y(t) = 0{,}67cos(2t + 1{,}107)$$

6. Propiedad de dualidad

Demostrar la propiedad de dualidad de la transformada de Fourier.

$$f(t) \longleftrightarrow g(\omega)$$
$$g(t) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

Comprobar esta propiedad calculando las siguientes transformadas.

a)

$$x_1(t) = \delta(t - t_0) + \delta(t + t_0)$$
$$x_2(t) = e^{-jtt_0} + e^{jtt_0}$$

.

SOLUCIÓN

Para demostrar la propiedad de dualidad se puede partir de la definición de la transformada inversa:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

La transformada de Fourier de $g(t)$ se puede expresar como sigue:

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t}dt$$

Realizando los cambios de variable se obtiene:

$$g(t) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

a) Dadas:

$$x_1(t) = \delta(t - t_0) + \delta(t + t_0)$$
$$x_2(t) = e^{jt_0t} + e^{jt_0t}$$

Se puede deducir por medio de las tablas que sus correspondientes transformadas de Fourier vienen dadas por:

$$X_1(\omega) = e^{-j\omega t_0} + e^{+j\omega t_0}$$
$$X_2(\omega) = 2\pi(\delta(\omega - t_0) + \delta(\omega + t_0))$$

Por lo que se puede comprobar que:

$$X_2(\omega) = 2\pi x_1(t)|_{t=-\omega}$$

7. Propiedades de simetría I

Demostrar las siguientes propiedades de simetría:

a) $x(t) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow X(-\omega) = X^*(\omega)$

b) $x(t) \in \mathcal{R}e$ y es par $\Longrightarrow X(\omega) \in \mathcal{R}e$ y es par

c) $x(t) \in \mathcal{R}e$ y es impar $\Longrightarrow X(\omega) \in \mathcal{I}m$ y es impar

d) $x(t) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow \begin{array}{ccc} \mathcal{E}v\{x(t)\} & \longleftrightarrow & \mathcal{R}e\{X(w)\} \\ \mathcal{O}d\{x(t)\} & \longleftrightarrow & j\mathcal{I}m\{X(w)\} \end{array}$

e) $X(\omega) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow \begin{array}{ccc} \mathcal{R}e\{x(t)\} & \longleftrightarrow & \mathcal{E}v\{X(w)\} \\ \mathcal{I}m\{x(t)\} & \longleftrightarrow & -j\mathcal{O}d\{X(w)\} \end{array}$

SOLUCIÓN

a)

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$$

$$X^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)^*e^{-j\omega t}dt$$

Si $x(t) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow x(t) = x^*(t)$ quedando:

$$X^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

y por tanto:

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

b)

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$$

Haciendo un cambio de variable $t = -\tau$:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

si $x(t)$ es par $x(t) = x(-t)$ quedando:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

y por tanto:

$$X(-\omega) = X(\omega)$$

y dado que $x(t) \in \mathcal{R}e$

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

por lo que:
$X(\omega) \in \mathcal{R}e$ y es par c.q.d

c)

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$$

Haciendo un cambio de variable $t = -\tau$:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

si $x(t)$ es impar $x(t) = -x(-t)$ quedando:

$$X(-\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

y por tanto:

$$X(-\omega) = -X(\omega)$$

y dado que $x(t) \in \mathcal{R}e$

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

por lo que:
$X(\omega) \in \mathcal{I}m$ y es impar c.q.d

d)

$$x(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\} + \mathcal{O}d\{x(t)\}$$

$$X(\omega) = \mathcal{R}e\{X(w)\} + j\mathcal{I}m\{X(w)\}$$

Utilizando los resultados de los apartados anteriores se deduce:

$$\mathcal{E}v\{x(t)\} \longleftrightarrow \mathcal{R}e\{X(w)\}$$

$$\mathcal{O}d\{x(t)\} \longleftrightarrow j\mathcal{I}m\{X(w)\}$$

e)

$$x(t) = \mathcal{R}e\{x(t)\} + j\mathcal{I}m\{x(t)\}$$

Supongamos:

$$\mathcal{R}e\{x(t)\} \longleftrightarrow A(w) + jB(w)$$

$$\mathcal{I}m\{x(t)\} \longleftrightarrow C(w) + jD(w)$$

donde $A(w)$ y $C(w)$ deben ser pares y $B(w)$ y $D(w)$ deben ser impares.
entonces:

$$X(w) = A(w) + jB(w) + j\left(C(w) + jD(w)\right)$$

$$X(w) = A(w) - D(w) + j\left(B(w) + C(w)\right)$$

Partiendo del enunciado de la propiedad $X(w)$ es real, por tanto:

$$-B(w) = C(w)$$

y dado que $B(w)$ debe ser impar y $C(w)$ debe ser par, se tiene que:

$$B(w) = 0$$

$$C(w) = 0$$

Por tanto:

$$\mathcal{R}e\{x(t)\} \longleftrightarrow A(w)$$

$$\mathcal{I}m\{x(t)\} \longleftrightarrow jD(w)$$

y

$$X(w) = A(w) - D(w)$$

$\mathcal{R}e\{x(t)\} \longleftrightarrow \mathcal{E}v\{X(w)\}$
$\mathcal{I}m\{x(t)\} \longleftrightarrow -j\mathcal{O}d\{X(w)\}$

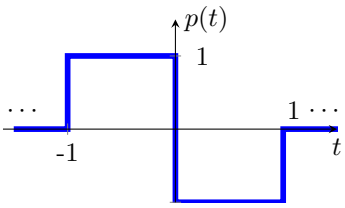
8. Transformada de Fourier-Transformada de Laplace

Dada la señal $x(t)$ se pide:

a) La convolución $y(t) = x(t) * u(t)$.

b) Obtener $Y(s) = X(s)U(s)$ y comprobar que su transformada inversa coincide con la convolución obtenida en el apartado anterior.

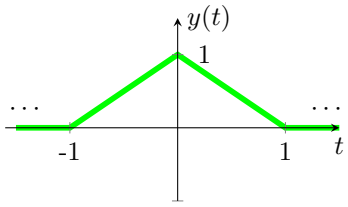
c) Obtener la transformada $Y(w) = X(w)U(w)$.



SOLUCIÓN

a) $y(t) = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)u(t-\tau)d\tau$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < -1 \\ \int_{-1}^{t} d\tau = \tau]_{-1}^{t} = t+1 & -1 \le t \le 0 \\ \int_{-1}^{0} d\tau + \int_{0}^{t} -d\tau = \tau]_{-1}^{0} - \tau]_{0}^{t} = 1-t & 0 \le t \le 1 \\ \int_{-1}^{0} d\tau + \int_{0}^{1} -d\tau = \tau]_{-1}^{0} - \tau]_{0}^{1} = 0 & t \ge 1 \end{cases}$$



b) La transformada de laplace de $u(t)$ podemos encontrarla directamente en las tablas.

$$U(s) = \frac{1}{s} \quad ROC : \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

La señal $x(t)$ puede expresarse:

$$x(t) = u(t+1) - 2u(t) + u(t-1)$$

La transformada de Laplace será la suma de transformadas de cada miembro:

$$X(s) = \frac{e^s}{s} - \frac{2}{s} + \frac{e^{-s}}{s} \quad \forall s$$

En principio la región de convergencia parecería ser $ROC : \mathcal{R}e\{s\} > 0$, sin embargo $X(s)$ para $s = 0$ no presenta ningún polo y la señal $x(t)$ es una señal de duración finita, por lo que la región de convergencia es todo el plano complejo s.
La transformada de Laplace de $y(t)$ viene dada por:

$$Y(s) = X(s)U(s) = \frac{e^s - 2 + e^{-s}}{s^2} \quad \forall s$$

Para comprobar el valor de $Y(s)$ en $s = 0$.

$$Y(s=0) = \frac{e^s - 2 + e^{-s}}{s^2}|_{s=0} = \frac{e^s - e^{-s}}{2s}|_{s=0} = \frac{e^s + e^{-s}}{2}|_{s=0} = 1$$

Calculamos ahora la transformada de Laplace de $y(t)$ para comprobar si coincide con el resultado obtenido:

$$Y(s) = \int_{-1}^{0} (t+1)e^{-st}dt + \int_{0}^{1} (1-t)e^{-st}dt$$

$$\int_{-1}^{0} te^{-st}dt = -\frac{1}{s}te^{-st}\Big]_{-1}^{0} + \frac{1}{s^2}e{-st}\Big]_{-1}^{0} = -\frac{1}{s}e^s - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2}e^s$$

$$\int_{-1}^{0} e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-1}^{0} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s}e^s$$

$$\int_0^1 e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^1 = -\frac{1}{s}e^{-s} + \frac{1}{s}$$

$$\int_0^1 te^{-st}dt = -\frac{1}{s}te^{-st}\Big]_0^1 - \frac{1}{s^2}e{-st}\Big]_0^1 = -\frac{1}{s}e^{-s} - \frac{1}{s^2}e^{-s} + \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{e^s - 2 + e^{-s}}{s^2} \qquad \forall s$$

c) La transformada de Fourier de $u(t)$, $U(w)$ se puede obtener directamente de las tablas:

$$U(w) = \frac{1}{jw} + \pi\delta(w)$$

La transformada de Fourier de $x(t)$ dado que es una señal de duración finita y su transformada de Laplace tiene una región de convergencia que contiene al eje jw se puede obtener como la particularización de $X(s)$ para $s = jw$. Por tanto:

$$X(w) = \frac{e^{jw}}{jw} - \frac{2}{jw} + \frac{e^{-jw}}{jw}$$

La transformada de Fourier de $y(t)$ viene dada por:

$$Y(w) = X(w)U(w) = \frac{e^{jw} - 2 + e^{-jw}}{-w^2} + \pi\left(\frac{e^{jw} - 2 + e^{-jw}}{jw}\right)\delta(w) = \frac{e^{jw} - 2 + e^{-jw}}{-w^2}$$

$$Y(w) = \frac{1}{w^2}\left(2 - 2cos(w)\right) = \frac{4}{w^2}\left(\sqrt{\frac{1 - cos(w)}{2}}\right)^2 = \frac{4}{w^2}sen^2(\frac{w}{2})$$

9. Diagramas de bloques

En muchos casos los sistemas utilizados se describen por medio de diagramas de bloques compuestos por sumadores (figura 4.8 y 4.15), multiplicadores en el dominio del tiempo (figura 4.10) y sistemas LTI (figura 4.11 y 4.12).

El sumador es un bloque en el que la salida viene dada por la suma de sus entradas, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia (Figura 4.8):

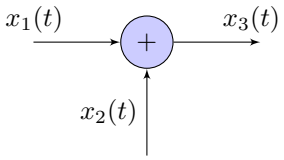


Figura 4.8: Sumador.

$$x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$$
$$X_3(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$$

En el caso de los sumadores, una o varias entradas, pueden aparecer indicadas con un signo menos que indicaría que esas entradas se restan en lugar de sumarse para obtener la señal de salida (Figura 4.15).

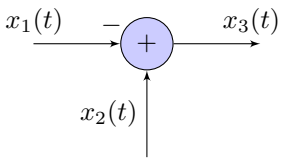


Figura 4.9: Sumador con una entrada negativa.

$$x_3(t) = -x_1(t) + x_2(t)$$
$$X_3(\omega) = -X_1(\omega) + X_2(\omega)$$

En los multiplicadores (figura 4.10) en el domio del tiempo, la relación en dicho dominio obviamente es:

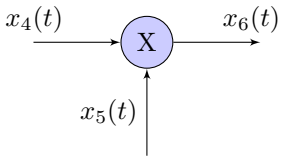


Figura 4.10: Multiplicador.

$$x_6(t) = x_4(t)x_5(t)$$

que en el dominio de la frecuencia se corresponde con la convolución siguiente:

$$X_6(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_4(\omega) * X_5(\omega)$$

Por último los sistemas LTI:

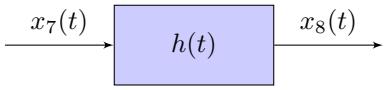


Figura 4.11: Sistema LTI.

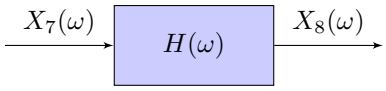


Figura 4.12: Sistema LTI.

se pueden caracterizar en el dominio del tiempo (figura 4.11) y la señal de salida viene dada por la convolución de la señal de entrada y la respuesta al impulso del sistema:

$$x_8(t) = x_7(t) * h(t)$$

y en el dominio de la frecuencia (figura 4.12) donde:

$$X_8(\omega) = X_7(\omega)H(\omega)$$

El espectro de la señal de salida corresponde con el producto del espectro de la señal de entrada $X_7(\omega)$ y la respuesta en frecuencia del sistema $H(\omega)$. En algún caso, nos podemos encontrar sistemas definidos por su relación entrada-salida que no son LTI y en ese caso tenemos que trasladar esa relación entrada-salida al dominio transformado de Fourier. En el caso del sistema

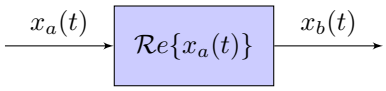


Figura 4.13: Parte par de una señal.

definido en la figura 4.13, la relación entrada-salida viene definida por:

$$x_b(t) = \mathcal{R}e\{x_a(t)\} = \frac{x_a(t) + x_a(-t)}{2}$$

y por tanto, aplicando propiedades de la transformada de Fourier:

$$X_b(\omega) = \frac{X_a(\omega) + x_a(-t)}{2}$$

a) Dado el siguiente diagrama de bloques:

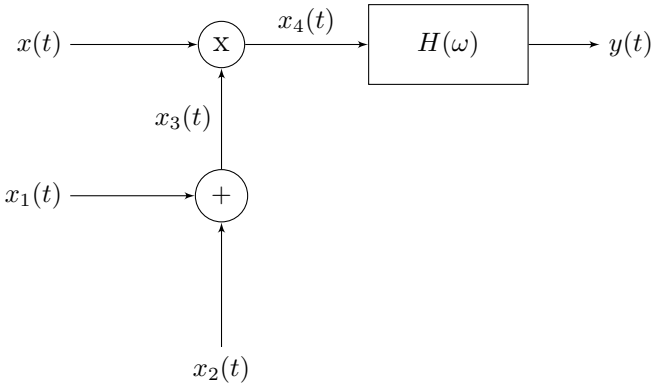
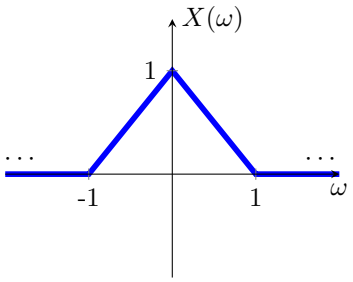


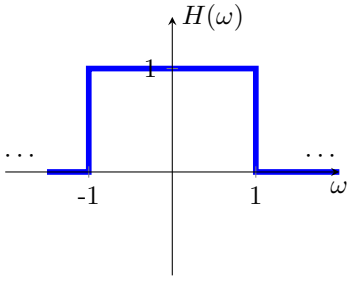
Figura 4.14: Diagrama de bloques.

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

$$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT - \pi)$$

$$T = \pi$$





Se pide:

1) Obtener $x_4(t)$.
2) Obtener $X_4(\omega)$.
3) Obetner $Y(\omega)$.

b) Dado el siguiente diagrama de bloques:

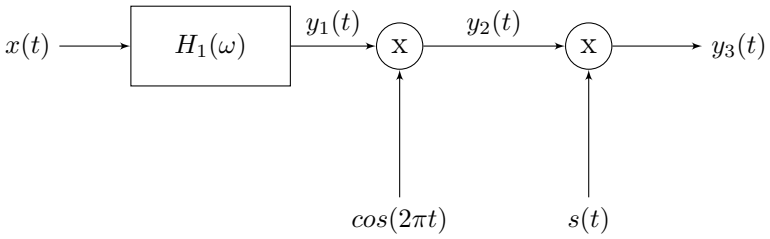
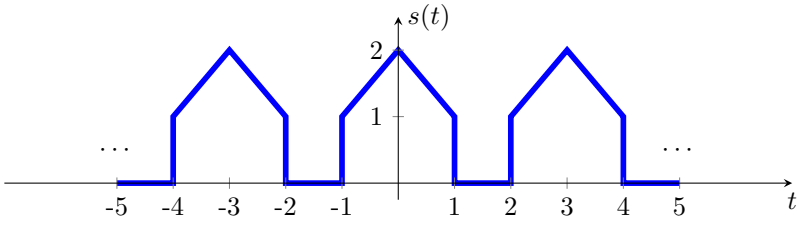


Figura 4.15: Diagrama de bloques.



$$h_1(t) = e^{-t}u(t) \qquad s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 0{,}4k)$$

Se pide:

1) Obtener la transformada de Fourier de $x(t)$.
2) Obtener la transformada de Fourier $Y_1(\omega)$, utilizando a partir de este apartado $X(\omega) = 3\delta(\omega) + 2\delta(\omega - \frac{\pi}{2}) + 2\delta(\omega + \frac{\pi}{2}) + \delta(\omega - \pi) + \delta(\omega + \pi)$
3) Dibujar $|Y_2(\omega)|$ e $|Y_3(\omega)|$.

SOLUCIÓN

10. Preguntas cortas

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con un cálculo mínino o nulo.

1. Dada una señal de entrada $x(t)$, con espectro tal que $X(\omega_0) = 0$, la señal de salida de un sistema LTI para dicha frecuencia $Y(\omega_0)$ es cero.

2. La respuesta de un sistema LTI estable ante la señal de entrada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, puede ser $y(t) = e^{j2\omega_0 t}$.

3. Dado el sistema estable definido por la respuesta en frecuencia $H(\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$, responde a la señal de entrada $x(t) = e^{jt}$, puede ser $y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j(t-\frac{\pi}{4})}$.

4. La señal $x(t) = cos(3t)$ es una autofunción de los sistemas LTI.

5. La señal $x(t) = cos(3t)$ es la suma de dos autofunciones de los sistemas LTI.

6. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier.

7. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene transformada de Fourier.

8. La señal $x(t) = cos(t) + cos(2t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier.

9. La señal $x(t) = cos(t) + sen(2t)$ tiene un desarrollo en serie de Fourier con 4 coeficientes $a_k \neq 0$.

10. Una señal periódica y real tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier tales que: $a_k = a^*_{-k}$.

11. Si señal periódica $x(t)$ tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier a_k, entonces $x_1(t) = x(t - N)$ tiene como coeficientes a_{k-N}.

12. La transformada de Fourier de $x(t) = \delta(t)$ es $X(\omega) = 1$.

13. La transformada de Fourier de $x(t) = e^{jt}$ es $X(\omega) = \delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)$.

14. La señal $x(t) = u(t + \tau/2) - u(t - \tau/2)$ tiene como transformada $X(\omega) = \tau sinc^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$.

15. Dada una señal periódica con desarrollo en serie de Foruier $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, tiene como transformada de Fourier $X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$.

16. La conexión en cascada de dos sistemas LTI estables $H_1(\omega)$ y $H_2(\omega)$, se puede caracterizar como un único sistema definido por la respuesta en frecuencia equivalente:
$H_{eq}(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega)$.

17. Dada una señal $x(t)$ ilimitada en banda, se puede recuperar de forma completa a partir de sus muestras.

18. La frecuencia de Nyquist es un límite teórico que se puede utilizar para el muestreo de seañles en la práctca.

19. Dado un espectro $X(\omega) = 0 \quad |\omega| > 5$ de la señal $x(t)$, la señal original se puede recuperar a partir de sus muestras si se muestrea con $w_s = 10$.

20. . La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = |H(\omega_0)|sen(\omega_0 t)$.

21. La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = sen(\omega_0 t + \phi_{H(\omega_0)})$.

22. La transformada de Fourier permite obtener la respuesta en frecuencia de los sistemas inestables.

23. Un pulso rectangular de tiempo continuo $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ se puede muestrear idealmente y recuperar a partir de sus muestras.

24. Una señal real $x(t)$ tiene transformada de Fourier con simetría conjugada (hermítica), es decir: $X(\omega) = X^*(-\omega)$.

11. Preguntas cortas (Resueltas)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con un cálculo mínino o nulo.

1. Dada una señal de entrada $x(t)$, con espectro tal que $X(\omega_0) = 0$, la señal de salida de un sistema LTI para dicha frecuencia $Y(\omega_0)$ es cero. **(V)**

2. La respuesta de un sistema LTI estable ante la señal de entrada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, puede ser $y(t) = e^{j2\omega_0 t}$. **(F)**

3. Dado el sistema estable definido por la respuesta en frecuencia $H(\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$, responde a la señal de entrada $x(t) = e^{jt}$, puede ser $y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j(t-\frac{\pi}{4})}$. **(V)**

4. La señal $x(t) = cos(3t)$ es una autofunción de los sistemas LTI. **(F)**

5. La señal $x(t) = cos(3t)$ es la suma de dos autofunciones de los sistemas LTI. **(V)**

6. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier. **(F)**

7. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene transformada de Fourier. **(V)**

8. La señal $x(t) = cos(t) + cos(2t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier. **(V)**

9. La señal $x(t) = cos(t) + sen(2t)$ tiene un desarrollo en serie de Fourier con 4 coeficientes $a_k \neq 0$. **(V)**

10. Una señal periódica y real tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier tales que: $a_k = a^*_{-k}$. **(V)**

11. Si señal periódica $x(t)$ tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier a_k, entonces $x_1(t) = x(t - N)$ tiene como coeficientes a_{k-N}. **(F)**

12. La transformada de Fourier de $x(t) = \delta(t)$ es $X(\omega) = 1$. **(V)**

13. La transformada de Fourier de $x(t) = e^{jt}$ es $X(\omega) = \delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)$. **(F)**

14. La señal $x(t) = u(t + \tau/2) - u(t - \tau/2)$ tiene como transformada $X(\omega) = \tau sinc^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$. **(F)**

15. Dada una señal periódica con desarrollo en serie de Foruier $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, tiene como transformada de Fourier $X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$. **(V)**

16. La conexión en cascada de dos sistemas LTI estables $H_1(\omega)$ y $H_2(\omega)$, se puede caracterizar como un único sistema definido por la respuesta en frecuencia equivalente:
$H_{eq}(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega)$. **(V)**

17. Dada una señal $x(t)$ ilimitada en banda, se puede recuperar de forma completa a partir de sus muestras. **(F)**

18. La frecuencia de Nyquist es un límite teórico que se puede utilizar para el muestreo de seañles en la práctca. **(F)**

19. Dado un espectro $X(\omega) = 0 \quad |\omega| > 5$ de la señal $x(t)$, la señal original se puede recuperar a partir de sus muestras si se muestrea con $w_s = 10$. **(V)**

20. . La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = |H(\omega_0)|sen(\omega_0 t)$. **(F)**

21. La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = sen(\omega_0 t + \phi_{H(\omega_0)})$. **(F)**

22. La transformada de Fourier permite obtener la respuesta en frecuencia de los sistemas inestables. **(F)**

23. Un pulso rectangular de tiempo continuo $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ se puede muestrear idealmente y recuperar a partir de sus muestras. **(F)**

24. Una señal real $x(t)$ tiene transformada de Fourier con simetría conjugada (hermítica), es decir: $X(\omega) = X^*(-\omega)$. **(V)**